

LAPORAN PRAKTIKUM 7 STRUKTUR DATA

SORTING

Disusun Oleh:

Dinda Amelia

(2511531020)

Dosen Pengampu:

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Averro



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2026

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Struktur Data, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Laporan pratikum ini disusun sebagai bentuk penanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pratikum mata kuliah struktur data yang membahas tentang Sorting di Java Eclipse. Dalam praktikum ini, penulis tidak hanya belajar tentang Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar Sorting.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Manfaat.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Langkah kerja	4
2.2.1 Buka eclipse.....	4
2.2.2 Membuat Java Project.....	4
2.2.3 Class 1 “InsertionSort_2511531020”	5
2.2.4 Class 2 “SelectionSort_2511531020”	8
2.2.5 Class 3 “BubbleSort_2511531020”	11
2.2.6 Class 4 “InsertionSortGUI_2511531020”	13
2.3 Tugas Praktikum.....	19
2.3.1 Class 1 “Mahasiswa_2511531020”	19
2.3.2 Class 2 “ShortingGUI_2511531020”	22
BAB III	27
KESIMPULAN	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengurutan data (sorting) merupakan salah satu aspek mendasar dalam ilmu komputer yang memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem basis data, pencarian informasi, hingga pengolahan data dalam skala besar. Sorting membantu menyusun data agar lebih terstruktur, memudahkan pencarian, serta meningkatkan efisiensi proses analisis. Dalam dunia akademik, pengurutan data mahasiswa berdasarkan nama, NIM, atau program studi menjadi kebutuhan yang sering ditemui, baik untuk administrasi maupun penelitian.

Seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran algoritma tidak hanya dilakukan secara teoritis, tetapi juga melalui simulasi dan visualisasi. Program `SortingGUI_2511531020` dirancang untuk memberikan pengalaman interaktif dalam memahami algoritma sorting klasik. Dengan memanfaatkan Java Swing, program ini memungkinkan pengguna memasukkan data mahasiswa, menampilkannya dalam tabel, serta melihat proses pengurutan secara visual langkah demi langkah. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana setiap algoritma bekerja, bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses perbandingan dan pertukaran elemen yang terjadi di balik layar.

1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan algoritma sorting klasik dalam bahasa Java.
2. Membuat antarmuka GUI untuk input, pengelolaan, dan visualisasi data mahasiswa.
3. Menampilkan proses sorting langkah demi langkah agar mudah dipahami.
4. Melatih pemahaman konsep OOP dengan pemisahan kelas Mahasiswa dan kelas GUI.
5. Memberikan pengalaman interaktif dalam pembelajaran algoritma sorting.

1.3 Manfaat

1. Mempermudah mahasiswa memahami cara kerja algoritma sorting secara visual.
2. Memberikan contoh nyata penerapan OOP dalam pengelolaan data.
3. Membantu pengelolaan data mahasiswa dengan tampilan tabel yang rapi.
4. Menjadi media pembelajaran interaktif yang mendukung teori dengan praktik.
5. Meningkatkan keterampilan pemrograman GUI dan algoritma dasar.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

algoritma didefinisikan sebagai serangkaian langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma menjadi inti dari pemrograman karena menentukan bagaimana data diproses, diolah, dan ditampilkan. Salah satu kategori algoritma yang paling sering digunakan adalah algoritma pengurutan (sorting). Sorting tidak hanya berfungsi untuk menata data agar lebih terstruktur, tetapi juga menjadi dasar bagi algoritma lain seperti pencarian (searching), analisis data, dan optimasi. Dengan data yang terurut, proses pencarian dapat dilakukan lebih cepat, efisiensi sistem meningkat, dan hasil analisis menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap algoritma sorting merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh mahasiswa ilmu komputer dan bidang terkait.

Tiga algoritma sorting klasik yang digunakan dalam program ini adalah:

1. Insertion Sort Algoritma ini bekerja dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang tepat dalam array yang sudah sebagian terurut. Setiap elemen dibandingkan dengan elemen sebelumnya, dan jika lebih kecil, elemen sebelumnya digeser ke kanan. Proses ini berulang hingga seluruh array terurut. Insertion Sort sederhana namun efisien untuk data berukuran kecil.
2. Selection Sort Algoritma ini mencari elemen terkecil dari array, lalu menukarnya dengan elemen di posisi awal. Proses ini diulang untuk posisi berikutnya hingga seluruh array terurut. Selection Sort mudah dipahami karena konsepnya mirip dengan “memilih nilai minimum” secara berulang.
3. Bubble Sort Algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen berurutan dan menukarnya jika salah urut. Proses ini diulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Bubble Sort sering digunakan sebagai contoh awal karena konsepnya sederhana, meskipun tidak seefisien algoritma lain untuk data besar.

Selain itu, program ini juga menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) dengan memisahkan kelas Mahasiswa_2511531020 sebagai representasi data mahasiswa dan kelas SortingGUI_2511531020 sebagai antarmuka pengguna. Dengan pendekatan ini, kode menjadi lebih modular, mudah dipelihara, dan sesuai dengan kaidah pemrograman berorientasi objek. Java Swing digunakan sebagai library untuk membangun GUI, yang menyediakan komponen seperti JTextField, JButton, JTable, dan JTextArea. Kombinasi antara algoritma sorting dan visualisasi GUI menjadikan program ini tidak hanya sebagai alat pengurutan data, tetapi juga sebagai media pembelajaran interaktif

2.2 Langkah kerja

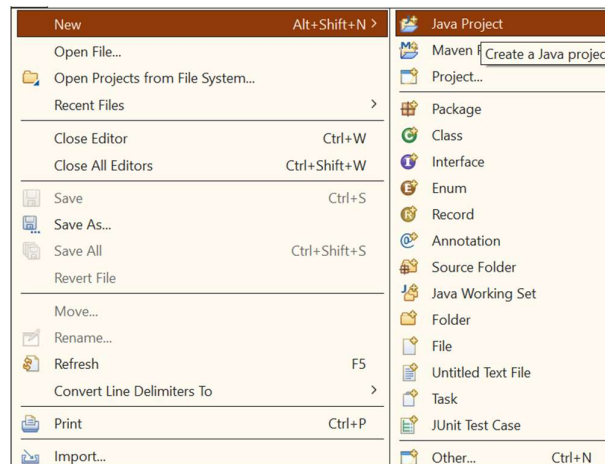
2.2.1 Buka eclipse



Gambar 2.1 Buka eclipse jalankan

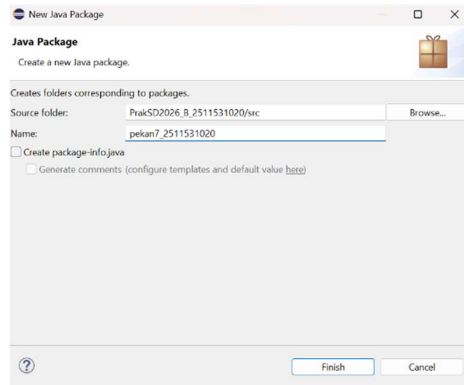
2.2.2 Membuat Java Project

1. Klik file
2. Klik java project



Gambar 2.2 Java Project

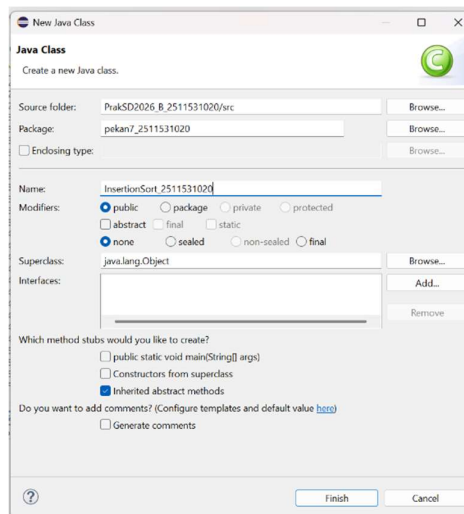
3. Buat nama project



Gambar 2.3 Nama Project

2.2.3 Class 1 “InsertionSort_2511531020”

1. Membuat package pekan7_2511531020 dan class InsertionSort_2511531020



**Gambar 2.4 Membuat Nama package dan class
InsertionSort_2511531020**

2. Klik Finish

3. Kode Program

```
4. package pekan7_2511531020;
5.
6. public class InsertionSort_2511531020 {
7.     public static void insertionSort1020(int[] arr_1020)
8.     {
9.         int n_1020 = arr_1020.length;
10.        for (int i_1020 = 1; i_1020 < n_1020; i_1020++) {
11.            int key_1020 = arr_1020[i_1020];
12.            int j_1020 = i_1020 - 1;
13.            while (j_1020 >= 0 && arr_1020[j_1020] >
14.                key_1020) {
15.                arr_1020[j_1020 + 1] = arr_1020[j_1020];
16.                j_1020--;
17.            }
18.            arr_1020[j_1020 + 1] = key_1020;
19.        }
20.    }
21.
22.    public static void main(String[] args_1020) {
23.        int arr_1020[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
24.        int n_1020 = arr_1020.length;
25.        System.out.printf("array yang belum terurut:\n");
26.        for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++)
27.            System.out.print(arr_1020[i_1020] + " ");
28.        System.out.println("");
29.        insertionSort1020(arr_1020);
30.        System.out.printf("array yang terurut:\n");
31.        for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++)
32.            System.out.print(arr_1020[i_1020] + " ");
33.        System.out.println("");
34.    }
35. }
```

Gambar 2.5 Class 1 “InsertionSort_2511531020”

4. Analisis Langkah

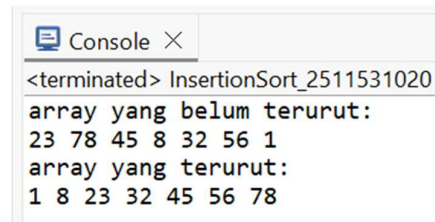
a. Deklarasi kelas dan Method

- Kelas Bernama InsertionSort_2511531020 dibuat
- Method insertionSort_1020 menerima array integer sebagai parameter.

b. Menentukan Panjang Array

- Variabel `n_1020` menyimpan panjang array dengan `arr_1020.length`.
- c. Iterasi Utama (Loop For)
- Loop dimulai dari indeks ke-1 hingga akhir array.
 - Elemen pada indeks tersebut disimpan ke variabel `key_1020`.
 - Variabel `j_1020` digunakan untuk membandingkan elemen sebelumnya.
- d. Proses Perbandingan dan Pergeseran
- Selama `j_1020` masih valid (≥ 0) dan elemen sebelumnya lebih besar dari `key_1020`, maka elemen digeser ke kanan.
 - `j_1020` dikurangi satu untuk terus membandingkan ke elemen sebelumnya.
- e. Menyisipkan Elemen
- Setelah menemukan posisi yang tepat, `key_1020` dimasukkan ke dalam array pada indeks `j_1020 + 1`
- f. Fungsi Main
- Array awal `{23, 78, 45, 8, 32, 56, 1}` didefinisikan.
 - Program menampilkan isi array sebelum diurutkan.
 - Method `insertionSort1020` dipanggil untuk mengurutkan array.
 - Program menampilkan isi array setelah diurutkan.
- g. Output Program
- Sebelum diurutkan: 23 78 45 8 32 56 1
 - Sesudah diurutkan: 1 8 23 32 45 56 78
- h. Singkatnya, algoritma ini bekerja dengan cara membandingkan elemen satu per satu, lalu menyisipkannya ke posisi yang tepat sehingga array menjadi terurut secara ascending.

5. Output

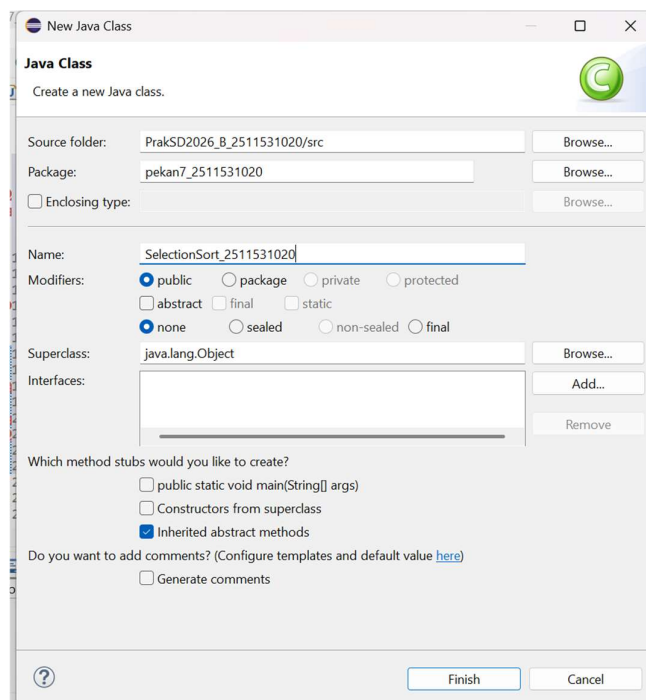


```
<terminated> InsertionSort_2511531020
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

Gambar 2.6 Output

2.2.4 Class 2 “SelectionSort_2511531020”

1. Membuat package pekan7_2511531020 dan class SelectionSort_2511531020



Gambar 2.7 Membuat Nama package dan class
SelectionSort_2511531020

2. Klik Finish

3. Kode Program

```
4. package pekan7_2511531020;
5.
6. public class SelectionSort_2511531020 {
7.     public static void selectionSort1020(int[] arr_1020) {
8.         int n_1020 = arr_1020.length;
9.         for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020 - 1; i_1020++) {
10.            int minIndex_1020 = i_1020;
11.            for (int j_1020 = i_1020 + 1; j_1020 < n_1020;
12.                j_1020++) {
13.                if (arr_1020[j_1020] < arr_1020[minIndex_1020]) {
14.                    minIndex_1020 = j_1020;
15.                }
16.            }
17.            int temp_1020 = arr_1020[i_1020];
18.            arr_1020[i_1020] = arr_1020[minIndex_1020];
19.            arr_1020[minIndex_1020] = temp_1020;
20.        }
21.    }
22.    public static void main(String[] args_1020) {
23.        int arr_1020[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
24.        int n_1020 = arr_1020.length;
25.        System.out.print("array yang belum terurut:\n");
26.        for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++) {
27.            System.out.print(arr_1020[i_1020] + " ");
28.        }
29.        System.out.println("");
30.        selectionSort1020(arr_1020);
31.        System.out.print("array yang terurut:\n");
32.        for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++) {
33.            System.out.print(arr_1020[i_1020] + " ");
34.        }
35.        System.out.println("");
36.    }
37. }
38.
```

Gambar 2.8 Class 2 “SelectionSort_2511531020”

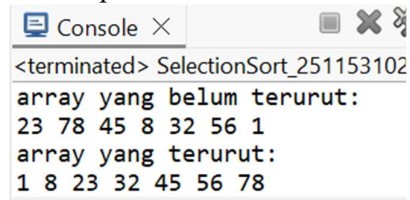
4. Analisis Langkah

a. Deklarasi Kelas dan Method

- Kelas bernama SelectionSort_2511531020.

- Method `selectionSort1020` menerima array integer sebagai parameter.
- b. Menentukan Panjang Array
- Variabel `n_1020` menyimpan panjang array dengan `arr_1020.length`.
- c. Iterasi Utama (Loop For)
- Loop pertama (`i_1020`) berjalan dari indeks 0 hingga `n_1020 - 2`.
 - Variabel `minIndex_1020` diinisialisasi dengan nilai `i_1020`.
- d. Mencari Nilai Minimum
- Loop kedua (`j_1020`) berjalan dari `i_1020 + 1` hingga akhir array.
 - Jika ditemukan elemen yang lebih kecil dari elemen pada `minIndex_1020`, maka `minIndex_1020` diperbarui.
- e. Pertukaran Elemen
- Setelah loop kedua selesai, elemen pada indeks `i_1020` ditukar dengan elemen pada `minIndex_1020`.
 - Proses ini memastikan elemen terkecil ditempatkan di posisi yang benar.
- f. Fungsi Main
- Array awal `{23, 78, 45, 8, 32, 56, 1}` didefinisikan.
 - Program menampilkan isi array sebelum diurutkan.
 - Method `selectionSort1020` dipanggil untuk mengurutkan array.
 - Program menampilkan isi array setelah diurutkan.
- g. Output Program
- Sebelum diurutkan: 23 78 45 8 32 56 1
 - Sesudah diurutkan: 1 8 23 32 45 56 78
 - Ringkasnya, algoritma Selection Sort bekerja dengan cara memilih elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut, lalu menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut. Proses ini diulang hingga seluruh array terurut.

5. Output

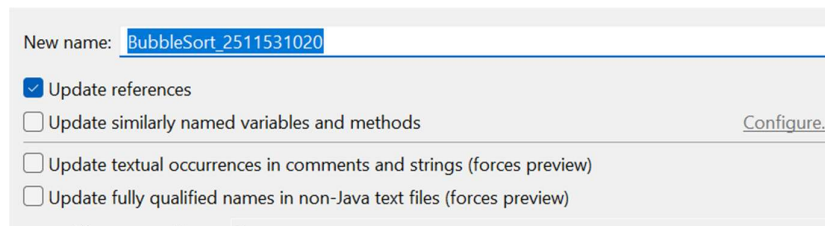


```
<terminated> SelectionSort_251153102
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78
```

Gambar 2.9 Output

2.2.5 Class 3 “BubbleSort_2511531020”

1. Membuat package pekan7_2511531020 dan class BubbleSort_2511531020



Gambar 2.10 Membuat Nama package dan class 3
BubleSort_2511531020

2. Klik Finish

3. Kode Program

```
4. package pekan7_2511531020;
5.
6. public class BubbleSort_2511531020 {
7.     public static void bubbleSort1020(int[] arr_1020) {
8.         int n_1020 = arr_1020.length;
9.         for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++) {
10.            for (int j_1020 = 0; j_1020 < n_1020 - i_1020 - 1;
11.                j_1020++) {
12.                if (arr_1020[j_1020] > arr_1020[j_1020 + 1]) {
13.                    int temp_1020 = arr_1020[j_1020 + 1];
14.                    arr_1020[j_1020 + 1] = arr_1020[j_1020];
15.                    arr_1020[j_1020] = temp_1020;
16.                    // System.out.println("data: " +
17.                    arr_1020[j_1020] + " " + arr_1020[j_1020 + 1]);
18.                }
19.            }
20.        }
21.        public static void main(String[] args_1020) {
22.            int arr_1020[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
```

```

23.         int n_1020 = arr_1020.length;
24.         System.out.print("array yang belum terurut:");
25.         for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++)
26.             System.out.print(arr_1020[i_1020] + " ");
27.         System.out.println("");
28.         bubbleSort1020(arr_1020);
29.         System.out.print("array yang terurut menggunakan
BubbleSort:");
30.         for (int i_1020 = 0; i_1020 < n_1020; i_1020++)
31.             System.out.print(arr_1020[i_1020] + " ");
32.         System.out.println("");
33.     }
34. }
35.

```

Gambar 2.11 Class 3 “BubbleSort_2511531020”

4. Analisis Langkah

1. Deklarasi Kelas dan Method

- Kelas bernama BubleSort_2511531020.
- Method bubbleSort1020 menerima array integer sebagai parameter.

2. Menentukan Panjang Array

- Variabel n_1020 menyimpan panjang array dengan arr_1020.length.

3. Iterasi Utama (Loop For)

- Loop pertama (i_1020) berjalan dari 0 hingga n_1020 - 1.
- Loop kedua (j_1020) berjalan dari 0 hingga n_1020 - i_1020 - 2.

4. Proses Perbandingan dan Pertukaran

- Setiap elemen arr_1020[j_1020] dibandingkan dengan arr_1020[j_1020 + 1].
- Jika elemen kiri lebih besar, maka dilakukan pertukaran menggunakan variabel temp_1020.
- Proses ini membuat elemen terbesar “menggelembung” ke posisi akhir array pada setiap iterasi luar.

5. Fungsi Main

- Array awal {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1} didefinisikan.
- Program menampilkan isi array sebelum diurutkan.
- Method bubbleSort1020 dipanggil untuk mengurutkan array.

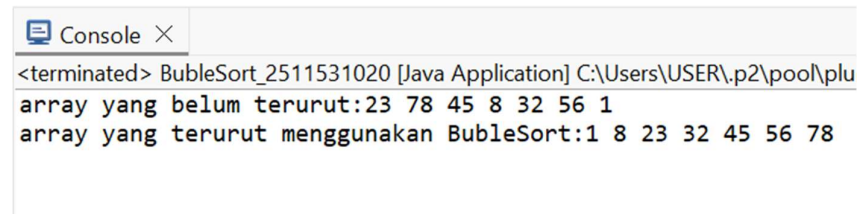
- Program menampilkan isi array setelah diurutkan.

6. Output Program

- Sebelum diurutkan: 23 78 45 8 32 56 1
- Sesudah diurutkan: 1 8 23 32 45 56 78

Ringkasnya, algoritma Bubble Sort bekerja dengan cara membandingkan pasangan elemen berdekatan dan menukarnya bila perlu, sehingga elemen terbesar bergerak ke akhir array secara bertahap.

5. Output



```
<terminated> BubleSort_2511531020 [Java Application] C:\Users\USER\.p2\pool\plu
array yang belum terurut:23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubleSort:1 8 23 32 45 56 78
```

Gambar 2.12 Membuat Nama package dan class
BubbleSort__2511531020

2.2.6 Class 4 “InsertionSortGUI_2511531020”

1. Membuat package pekan7_2511531020 dan class InsertionSortGUI_2511531020
2. Klik Finish
3. Kode Program


```

1 package pekan7_2511531020;
2
3 import java.awt.BorderLayout;
4
21 public class InsertionSortGUI_2511531020 extends JFrame {
22
23     private static final long serialVersionUID = 1L;
24
25     private int[] array_1020;
26     private JLabel[] labelArray_1020;
27     private JButton stepButton_1020, resetButton_1020, setButton_1020;
28     private JTextField inputField_1020;
29     private JPanel panelArray_1020;
30     private JTextArea stepArea_1020;
31
32     private int i_1020 = 1, j_1020;
33     private boolean sorting_1020 = false;
34     private int stepCount_1020 = 1;
35
36
37 public InsertionSortGUI_2511531020() {
38     setTitle("Insertion Sort: Langkah per Langkah");
39     setSize(750, 400);
40     setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
41     setLocationRelativeTo(null);
42     setLayout(new BorderLayout());
43
44     // Panel input
45     JPanel inputPanel_1020 = new JPanel(new FlowLayout());
46     inputField_1020 = new JTextField(30);
47     setButton_1020 = new JButton("Set Array");
48     inputPanel_1020.add(new JLabel("Masukkan angka (pisahkan dengan koma:"));
49     inputPanel_1020.add(inputField_1020);
50     inputPanel_1020.add(setButton_1020);
51
52     // Panel array visual
53     panelArray_1020 = new JPanel();
54     panelArray_1020.setLayout(new FlowLayout());
55
56     // Panel kontrol
57     JPanel controlPanel_1020 = new JPanel();
58     stepButton_1020 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
59     resetButton_1020 = new JButton("Reset");
60     stepButton_1020.setEnabled(false);
61     controlPanel_1020.add(stepButton_1020);
62     controlPanel_1020.add(resetButton_1020);
63
64     // Area teks untuk log langkah-langkah
65     stepArea_1020 = new JTextArea(8, 60);
66     stepArea_1020.setEditable(false);
67     stepArea_1020.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
68     JScrollPane scrollPane_1020 = new JScrollPane(stepArea_1020);
69
70     // Tambahkan panel ke frame
71     add(inputPanel_1020, BorderLayout.NORTH);
72     add(panelArray_1020, BorderLayout.CENTER);
73     add(controlPanel_1020, BorderLayout.SOUTH);
74     add(scrollPane_1020, BorderLayout.EAST);
75
76     // Event Set Array
77     setButton_1020.addActionListener(e -> setArrayFromInput_1020());
78
79     // Event Langkah Selanjutnya
80     stepButton_1020.addActionListener(e -> performStep_1020());
81
82     // Event Reset
83     resetButton_1020.addActionListener(e -> reset_1020());
84 }
85

```

```

86 private void setArrayFromInput_1020() {
87     String text_1020 = inputField_1020.getText().trim();
88     if (text_1020.isEmpty()) return;
89     String[] parts_1020 = text_1020.split(",");
90     array_1020 = new int[parts_1020.length];
91     try {
92         for (int k_1020 = 0; k_1020 < parts_1020.length; k_1020++) {
93             array_1020[k_1020] = Integer.parseInt(parts_1020[k_1020].trim());
94         }
95     } catch (NumberFormatException e) {
96         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya angka yang dipisahkan dengan koma",
97             "Error", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
98         return;
99     }
100     i_1020 = 0;
101     stepCount_1020 = 1;
102     sorting_1020 = true;
103     stepButton_1020.setEnabled(true);
104     stepArea_1020.setText("");
105     panelArray_1020.removeAll();
106     labelArray_1020 = new JLabel[array_1020.length];
107     for (int k_1020 = 0; k_1020 < array_1020.length; k_1020++) {
108         labelArray_1020[k_1020] = new JLabel(String.valueOf(array_1020[k_1020]));
109         labelArray_1020[k_1020].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
110         labelArray_1020[k_1020].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLACK));
111         labelArray_1020[k_1020].setPreferredSize(new Dimension(50, 50));
112         labelArray_1020[k_1020].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
113         panelArray_1020.add(labelArray_1020[k_1020]);
114     }
115     panelArray_1020.revalidate();
116     panelArray_1020.repaint();
117 }

119 private void performStep_1020() {
120     if (i_1020 < array_1020.length && sorting_1020) {
121         int key_1020 = array_1020[i_1020];
122         j_1020 = i_1020 - 1;
123
124         StringBuilder stepLog_1020 = new StringBuilder();
125         stepLog_1020.append("Langkah ").append(stepCount_1020).
126             append(": Memasukkan ").append(key_1020).append("\n");
127
128         while (j_1020 >= 0 && array_1020[j_1020] > key_1020) {
129             array_1020[j_1020 + 1] = array_1020[j_1020];
130             j_1020--;
131         }
132         array_1020[j_1020 + 1] = key_1020;
133
134         updateLabels_1020();
135         stepLog_1020.append("Hasil: ").append(arrayToString_1020(array_1020)).append("\n\n");
136         stepArea_1020.append(stepLog_1020.toString());
137
138         i_1020++;
139         stepCount_1020++;
140     }
141
142     if (i_1020 == array_1020.length) {
143         sorting_1020 = false;
144         stepButton_1020.setEnabled(false);
145         javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
146     }
147 }
148 }

```

```

148 private void updateLabels_1020() {
149     for (int k_1020 = 0; k_1020 < array_1020.length; k_1020++) {
150         labelArray_1020[k_1020].setText(String.valueOf(array_1020[k_1020]));
151     }
152 }
153
154 private void reset_1020() {
155     inputField_1020.setText("");
156     panelArray_1020.removeAll();
157     panelArray_1020.revalidate();
158     panelArray_1020.repaint();
159     stepArea_1020.setText("");
160     stepButton_1020.setEnabled(false);
161     sorting_1020 = false;
162     i_1020 = 1;
163     stepCount_1020 = 1;
164 }
165
166 private String arrayToString_1020(int[] arr_1020) {
167     StringBuilder sb_1020 = new StringBuilder();
168     for (int k_1020 = 0; k_1020 < arr_1020.length; k_1020++) {
169         sb_1020.append(arr_1020[k_1020]);
170         if (k_1020 < arr_1020.length - 1) sb_1020.append(", ");
171     }
172     return sb_1020.toString();
173 }
174
175 public static void main(String[] args) {
176     javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> {
177         InsertionSortGUI_2511531020 gui_1020 = new InsertionSortGUI_2511531020();
178         gui_1020.setVisible(true);
179     });
180 }

```

Gambar 2.13 Class 4 “InsertionSortGUI_2511531020”

4. Analisis Langkah

a. Struktur Program

- Kelas InsertionSortGUI_2511531020 memperluas JFrame sehingga bisa menjadi jendela aplikasi GUI.
- Variabel utama:
 - array_1020 → menyimpan data array yang akan diurutkan.
 - labelArray_1020 → label untuk menampilkan angka secara visual.
 - Tombol: setButton_1020, stepButton_1020, resetButton_1020.
 - stepArea_1020 → area teks untuk log langkah-langkah sorting.

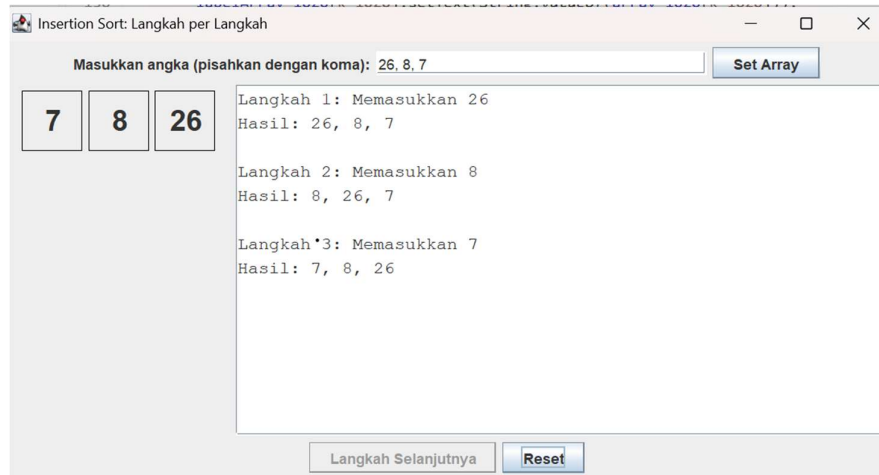
b. Panel GUI

- Input Panel: tempat memasukkan angka dengan JTextField dan tombol "Set Array".
- Panel Array: menampilkan angka dalam bentuk label kotak.
- Control Panel: tombol "Langkah Selanjutnya" dan "Reset".

- Log Panel: area teks di sebelah kanan untuk menampilkan proses sorting.
- c. Alur Kerja
- Set Array
 - User memasukkan angka dipisahkan koma.
 - Program memvalidasi input, lalu membuat array integer.
 - Label dibuat untuk setiap angka dan ditampilkan di panel.
 - Tombol "Langkah Selanjutnya" diaktifkan.
 - Langkah Selanjutnya
 - Algoritma insertion sort dijalankan satu langkah.
 - Elemen `key_1020` dipilih, lalu dibandingkan dengan elemen sebelumnya.
 - Jika lebih kecil, elemen sebelumnya digeser ke kanan.
 - Setelah posisi tepat ditemukan, `key_1020` disisipkan.
 - Label diperbarui agar sesuai dengan array terbaru.
 - Log langkah ditambahkan ke `stepArea_1020`.
 - Reset
 - Menghapus input, panel array, dan log.
 - Tombol "Langkah Selanjutnya" dinonaktifkan.
 - Variabel direset ke kondisi awal.
 - Selesai
 - Jika semua elemen sudah diproses, tombol "Langkah Selanjutnya" dinonaktifkan.
 - Pesan dialog muncul: "Sorting selesai!"
 - Output Visual
 - Array ditampilkan dalam kotak-kotak angka.
 - Setiap kali tombol "Langkah Selanjutnya" ditekan, array diperbarui.
 - Log di sebelah kanan menunjukkan detail langkah ke berapa, angka yang diproses, dan hasil array sementara.
 - Keunggulan Program
 - Memberikan visualisasi nyata dari proses insertion sort.

- User bisa melihat bagaimana elemen digeser dan disisipkan.
- Cocok untuk pembelajaran algoritma sorting secara interaktif.

5. Output

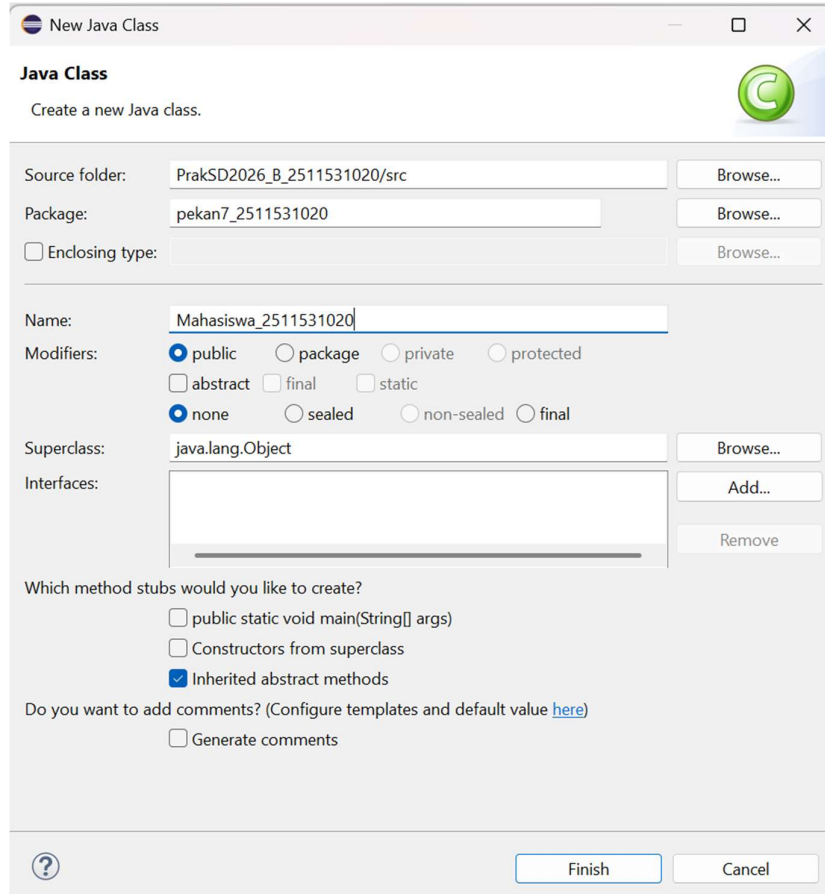


Gambar 2.14 Output

2.3 Tugas Praktikum

2.3.1 Class 1 “Mahasiswa_2511531020”

1. Membuat Nama package pekan7_2511531020 dan class Mahasiswa_2511531020



Gambar 2.15 package pekan7_2511531020 dan class Mahasiswa_2511531020

2. Klik Finish

3. Kode Program

```
2. public class Mahasiswa_2511531020 {
3.     private String nama_1020;
4.     private String nim_1020;
5.     private String prodi_1020;
6.
7.     // Constructor
8.     public Mahasiswa_2511531020(String nama_1020,
String nim_1020, String prodi_1020) {
9.         this.nama_1020 = nama_1020;
10.        this.nim_1020 = nim_1020;
11.        this.prodi_1020 = prodi_1020;
12.    }
13.
14.    // Getter & Setter
15.    public String getNama_1020() { return nama_1020;
}
16.    public void setNama_1020(String nama_1020) {
this.nama_1020 = nama_1020; }
17.
18.    public String getNim_1020() { return nim_1020; }
19.    public void setNim_1020(String nim_1020) {
this.nim_1020 = nim_1020; }
20.
21.    public String getProdi_1020() { return
prodi_1020; }
22.    public void setProdi_1020(String prodi_1020) {
this.prodi_1020 = prodi_1020; }
23.
24.    @Override
25.    public String toString() {
26.        return nama_1020 + " - " + nim_1020 + " - "
+ prodi_1020;
27.    }
28. }
```

Gambar 2.16 Class “Mahasiswa_2511531020”

4. Analisis Langkah

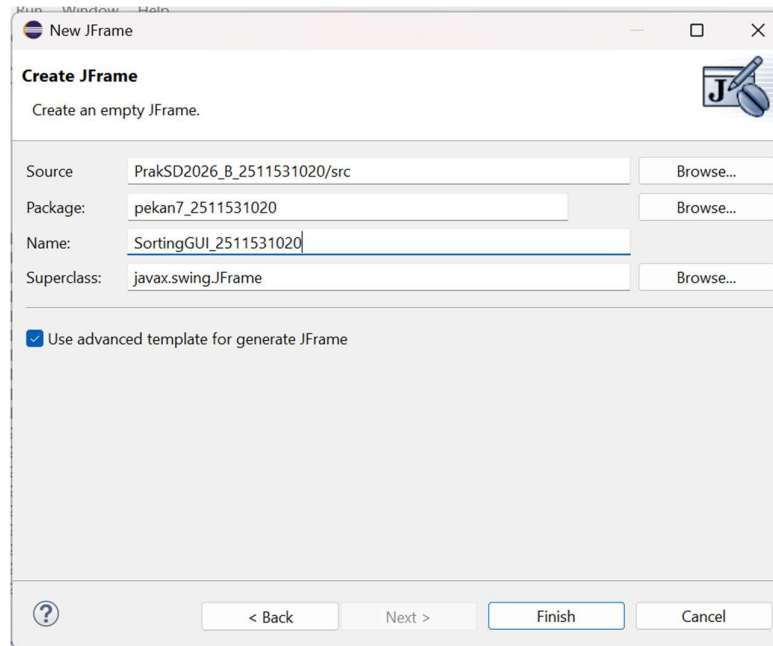
- a. Struktur Program Kelas InsertionSortGUI_2511531020 memperluas JFrame sehingga bisa menjadi jendela aplikasi GUI. Variabel utama yang digunakan adalah array_1020 untuk menyimpan data array, labelArray_1020 untuk menampilkan angka secara visual, tombol setButton_1020, stepButton_1020, resetButton_1020 untuk kontrol, serta

stepArea_1020 sebagai area teks untuk log langkah-langkah sorting.

- b. Panel GUI Program memiliki beberapa panel: Input Panel untuk memasukkan angka dengan JTextField dan tombol "Set Array", Panel Array untuk menampilkan angka dalam bentuk label kotak, Control Panel berisi tombol "Langkah Selanjutnya" dan "Reset", serta Log Panel berupa area teks di sebelah kanan untuk menampilkan proses sorting.
- c. Alur Kerja Pada tahap Set Array, user memasukkan angka dipisahkan koma, lalu program memvalidasi input dan membuat array integer. Label dibuat untuk setiap angka dan ditampilkan di panel, kemudian tombol "Langkah Selanjutnya" diaktifkan. Pada tahap Langkah Selanjutnya, algoritma insertion sort dijalankan satu langkah: elemen key dipilih, dibandingkan dengan elemen sebelumnya, digeser jika perlu, lalu disisipkan di posisi yang tepat. Label diperbarui sesuai array terbaru dan log langkah ditambahkan ke stepArea_1020. Pada tahap Reset, input, panel array, dan log dihapus, tombol "Langkah Selanjutnya" dinonaktifkan, dan variabel direset ke kondisi awal. Jika semua elemen sudah diproses, tombol "Langkah Selanjutnya" dinonaktifkan dan muncul pesan dialog "Sorting selesai!".
- d. Keunggulan Program Program ini memberikan visualisasi nyata dari proses insertion sort. User bisa melihat bagaimana elemen digeser dan disisipkan secara interaktif. Pembelajaran algoritma sorting karena memperlihatkan proses secara bertahap dan jelas.

2.3.2 Class 2 “ShortingGUI_2511531020”

1. Membuat Nama package pekan7_2511531020 dan class SortingGUI_2511531020



Gambar 2.17 Membuat Nama package dan class
SortingGUI_2511531020

2. Klik Finish
3. Kode Program

```
1 package pekan7_2511531020;
2
3 import javax.swing.*;
4
5
6
7
8 public class SortingGUI_2511531020 extends JFrame {
9     private JTextField tfNama_1020, tfNim_1020, tfProdi_1020;
10    private JButton btnTambah_1020, btnHapus_1020, btnSort_1020;
11    private JComboBox<String> cbAlgoritma_1020;
12    private JTextArea areaVisualisasi_1020;
13    private JTable tableMahasiswa_1020;
14    private DefaultTableModel model_1020;
15    private ArrayList<Mahasiswa_2511531020> daftarMahasiswa_1020;
16
17    public SortingGUI_2511531020() {
18        setTitle("Sorting Nama Mahasiswa");
19        setSize(800, 500);
20        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
21        setLayout(new BorderLayout());
22
23        daftarMahasiswa_1020 = new ArrayList<>();
24
25        // Panel Input di atas
26        JPanel panelInput_1020 = new JPanel(new GridLayout(2,6,5,5));
27        tfNama_1020 = new JTextField();
28        tfNim_1020 = new JTextField();
29        tfProdi_1020 = new JTextField();
30        btnTambah_1020 = new JButton("Tambah Data");
31        btnHapus_1020 = new JButton("Hapus Semua");
32
33        panelInput_1020.add(new JLabel("Nama:")); panelInput_1020.add(tfNama_1020);
34        panelInput_1020.add(new JLabel("NIM:")); panelInput_1020.add(tfNim_1020);
35        panelInput_1020.add(new JLabel("Prodi:")); panelInput_1020.add(tfProdi_1020);
36        panelInput_1020.add(btnTambah_1020); panelInput_1020.add(btnHapus_1020);
37    }
38 }
```

```

38      add(panelInput_1020, BorderLayout.NORTH);
39
40      // Tabel Data Mahasiswa di kiri
41      String[] kolom = {"Nama", "NIM", "Program Studi"};
42      model_1020 = new DefaultTableModel(kolom, 0);
43      tableMahasiswa_1020 = new JTable(model_1020);
44      JScrollPane scrollTable = new JScrollPane(tableMahasiswa_1020);
45
46      // Panel kontrol + visualisasi di kanan
47      JPanel panelRight_1020 = new JPanel(new BorderLayout());
48      cbAlgoritma_1020 = new JComboBox<>(new String[]{"Insertion Sort", "Selection Sort", "Bubble Sort"});
49      btnSort_1020 = new JButton("Mulai Sorting");
50      JPanel panelControl = new JPanel();
51      panelControl.add(cbAlgoritma_1020);
52      panelControl.add(btnSort_1020);
53
54      areaVisualisasi_1020 = new JTextArea();
55      JScrollPane scrollVisual = new JScrollPane(areaVisualisasi_1020);
56
57      panelRight_1020.add(panelControl, BorderLayout.NORTH);
58      panelRight_1020.add(scrollVisual, BorderLayout.CENTER);
59
60      // SplitPane untuk membagi tabel dan visualisasi
61      JSplitPane splitPane = new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT, scrollTable, panelRight_1020);
62      splitPane.setDividerLocation(350);
63      add(splitPane, BorderLayout.CENTER);
64
65      // Event Listener
66      btnTambah_1020.addActionListener(e -> tambahData_1020());
67      btnHapus_1020.addActionListener(e -> hapusSemua_1020());
68      btnSort_1020.addActionListener(e -> mulaiSorting_1020());
69
70      private void tambahData_1020() {
71          Mahasiswa_2511531020 m = new Mahasiswa_2511531020(
72              tfNama_1020.getText(),
73              tfNim_1020.getText(),
74              tfProdi_1020.getText()
75          );
76          daftarMahasiswa_1020.add(m);
77          model_1020.addRow(new Object[]{m.getNama_1020(), m.getNim_1020(), m.getProdi_1020()});
78      }
79
80      private void hapusSemua_1020() {
81          daftarMahasiswa_1020.clear();
82          model_1020.setRowCount(0);
83          areaVisualisasi_1020.setText("");
84      }
85
86      private void mulaiSorting_1020() {
87          String pilihan = (String) cbAlgoritma_1020.getSelectedItem();
88          if (pilihan.equals("Insertion Sort")) {
89              insertionSort_1020();
90          } else if (pilihan.equals("Selection Sort")) {
91              selectionSort_1020();
92          } else {
93              bubbleSort_1020();
94          }
95      }
96
97      private void insertionSort_1020() {
98          areaVisualisasi_1020.append("\n=== INSERTION SORT ===\n");
99          for (int i = 1; i < daftarMahasiswa_1020.size(); i++) {
100              Mahasiswa_2511531020 key = daftarMahasiswa_1020.get(i);
101              int j = i - 1;
102              while (j >= 0 && daftarMahasiswa_1020.get(j).getNama_1020()
103                  .compareToIgnoreCase(key.getNama_1020()) > 0) {
104                  daftarMahasiswa_1020.set(j + 1, daftarMahasiswa_1020.get(j));
105                  j--;
106              }
107              daftarMahasiswa_1020.set(j + 1, key);
108              tampilkanLangkah_1020("Langkah " + i);
109          }
110      }
111
112      private void selectionSort_1020() {
113          areaVisualisasi_1020.append("\n=== SELECTION SORT ===\n");
114          for (int i = 0; i < daftarMahasiswa_1020.size() - 1; i++) {
115              int minIndex = i;
116              for (int j = i + 1; j < daftarMahasiswa_1020.size(); j++) {
117                  if (daftarMahasiswa_1020.get(j).getNama_1020()
118                      .compareToIgnoreCase(daftarMahasiswa_1020.get(minIndex).getNama_1020()) < 0) {
119                      minIndex = j;
120                  }
121              }
122              Mahasiswa_2511531020 temp = daftarMahasiswa_1020.get(minIndex);
123              daftarMahasiswa_1020.set(minIndex, daftarMahasiswa_1020.get(i));
124              daftarMahasiswa_1020.set(i, temp);
125              tampilkanLangkah_1020("Pass " + (i + 1));
126          }
127      }
128
129      private void bubbleSort_1020() {
130          areaVisualisasi_1020.append("\n=== BUBBLE SORT ===\n");
131          for (int i = 0; i < daftarMahasiswa_1020.size() - 1; i++) {
132              for (int j = 0; j < daftarMahasiswa_1020.size() - i - 1; j++) {
133                  if (daftarMahasiswa_1020.get(j).getNama_1020()
134                      .compareToIgnoreCase(daftarMahasiswa_1020.get(j + 1).getNama_1020()) > 0) {
135                      Mahasiswa_2511531020 temp = daftarMahasiswa_1020.get(j);

```

```

137         daftarMahasiswa_1020.set(j, daftarMahasiswa_1020.get(j + 1));
138         daftarMahasiswa_1020.set(j + 1, temp);
139     }
140 }
141     tampilkanLangkah_1020("Pass " + (i + 1));
142 }
143 }
144
145 private void tampilkanLangkah_1020(String langkah) {
146     areaVisualisasi_1020.append(langkah + " :["");
147     for (Mahasiswa_2511531020 m : daftarMahasiswa_1020) {
148         areaVisualisasi_1020.append(m.getNama_1020() + " ");
149     }
150     areaVisualisasi_1020.append("]\n");
151 }
152
153 public static void main(String[] args) {
154     SwingUtilities.invokeLater(() -> new SortingGUI_2511531020().setVisible(true));
155 }
156 }
157

```

Gambar 2.18 Class “SortingGUI_2511531020”

5. Analisis Langkah

1. Struktur Program

- Kelas utama adalah SortingGUI_2511531020 yang memperluas JFrame sehingga bisa menjadi jendela GUI.
- Atribut penting:
 - tfNama_1020, tfNim_1020, tfProdi_1020 → input data mahasiswa.
 - btnTambah_1020, btnHapus_1020, btnSort_1020 → tombol kontrol.
 - cbAlgoritma_1020 → pilihan algoritma sorting.
 - tableMahasiswa_1020 dengan DefaultTableModel → menampilkan data mahasiswa.
 - areaVisualisasi_1020 → menampilkan langkah-langkah sorting.
 - daftarMahasiswa_1020 → menyimpan data mahasiswa dalam ArrayList.

2. Panel GUI

- Panel Input (atas): berisi field Nama, NIM, Prodi, serta tombol Tambah Data dan Hapus Semua.
- Panel Tabel (kiri): menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel dengan kolom Nama, NIM, dan Prodi.
- Panel Kontrol (kanan atas): berisi ComboBox algoritma dan tombol Mulai Sorting.
- Panel Visualisasi (kanan bawah): area teks untuk menampilkan proses sorting.

- SplitPane: membagi tampilan menjadi dua bagian: tabel di kiri dan kontrol + visualisasi di kanan.

3. Alur Kerja

- Tambah Data: input dari text field dibuat objek Mahasiswa_2511531020, ditambahkan ke ArrayList, lalu ditampilkan di tabel.
- Hapus Semua: mengosongkan ArrayList, menghapus semua baris tabel, dan membersihkan area visualisasi.
- Mulai Sorting: membaca algoritma yang dipilih dari ComboBox, lalu memanggil metode sorting sesuai pilihan.
- Insertion Sort: menyisipkan elemen ke posisi yang tepat, menampilkan setiap langkah dengan format [nama1, nama2, ...].
- Selection Sort: mencari elemen terkecil, menukar posisi, menampilkan setiap pass.
- Bubble Sort: membandingkan elemen berurutan, menukar jika perlu, menampilkan setiap pass.

4. Output Visualisasi

- Area teks menampilkan hasil proses dengan format array:

Code:

=== INSERTION SORT ===

Langkah 1 : [dinda, gina, haliya]

Langkah 2 : [dinda, gina, haliya]

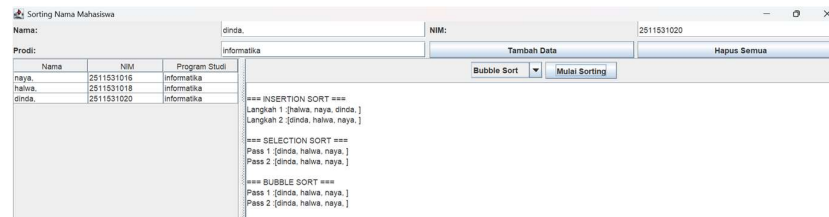
- Setiap algoritma menampilkan langkah atau pass sesuai prosesnya.
- Kurung siku [] sudah ditambahkan agar sesuai format array.

5. Keunggulan Program

- Interaktif: user bisa menambah, menghapus, dan mengurutkan data mahasiswa.
- Visual: data ditampilkan dalam tabel dan proses sorting divisualisasikan langkah demi langkah.

- Modular: ada pemisahan jelas antara input, tabel, kontrol, dan visualisasi.
- Sesuai kaidah modul: sudah memenuhi syarat OOP, GUI, tiga algoritma sorting, dan visualisasi proses.

6. Output



Gambar 2.19 Output

BAB III

KESIMPULAN

Program Sorting telah berhasil mengimplementasikan tiga algoritma sorting klasik melalui kelas-kelas yang berbeda, yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Bubble Sort. Kelas Insertion Sort menunjukkan bagaimana setiap elemen disisipkan ke posisi yang tepat dengan cara membandingkan dan menggeser elemen sebelumnya, sehingga visualisasi langkah demi langkah membantu memahami proses penyisipan yang terjadi. Kelas Selection Sort menampilkan proses pemilihan elemen terkecil dari sisa array dan menukarnya dengan elemen di posisi saat ini, di mana setiap *pass* divisualisasikan sehingga mahasiswa dapat melihat bagaimana array berubah secara bertahap. Kelas Bubble Sort memperlihatkan proses pertukaran elemen berurutan yang salah posisi, dan visualisasi setiap *pass* menunjukkan bagaimana elemen terbesar “menggelembung” ke posisi akhir array.

Dengan adanya pemisahan kelas untuk tiap algoritma, program ini tidak hanya menampilkan hasil akhir pengurutan, tetapi juga memperlihatkan proses internal dari masing-masing algoritma, sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam modul yaitu agar mahasiswa memahami perbedaan cara kerja algoritma sorting, bukan sekadar hasil akhirnya. Selain itu, penerapan konsep Object-Oriented Programming (OOP) melalui kelas Mahasiswa_2511531020 dan SortingGUI_2511531020 menjadikan program lebih modular, terstruktur, dan mudah dipelihara. Antarmuka GUI dengan Java Swing juga memberikan pengalaman interaktif, sehingga program ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk memahami algoritma sorting secara visual dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
- [2] R. Sedgewick and K. Wayne, *Algorithms*, 4th ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2011.
- [3] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*, 2nd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 1998.
- [4] J. Bishop, *Java Swing*, Berkeley, CA: Apress, 2002.
- [5] Oracle, “Java Swing Tutorial,” Oracle Documentation, 2024. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing> ([docs.oracle.com](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing) in Bing)